

Konversi Rasional & Analisis Kesalahan - Jean

Created: 6/14/2026

Student

Student: Jean

Topic: Konversi Rasional & Analisis Kesalahan

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Mengkonversi pecahan biasa ke desimal berulang dan persen dengan akurasi 100%.
- Menghitung nilai akhir harga setelah penerapan diskon bertingkat (multi-stage discount) secara tepat.
- Mendeteksi dan memperbaiki kesalahan logika (misconception) dalam perhitungan persentase yang disajikan dalam skenario belanja.
- Membandingkan besaran nilai rasional dalam berbagai bentuk (pecahan, desimal, persen) untuk menentukan nilai terkecil/terbesar.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Jean! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, mari kita panaskan otak dengan 'Misi Kilat'. Aku punya 4 tantangan cepat dari pelajaran sebelumnya. Kita coba selesaikan dalam 5 menit ya!

Activities:

- *Tantangan 1 (Bangun Ruang):* Hitung volume gabungan jika sebuah kubus (sisi 3cm) diletakkan di atas balok ($5 \times 3 \times 2$ cm).
- *Tantangan 2 (Bangun Ruang):* Jika volume sebuah kubus 64 cm³, berapa luas salah satu sisinya?
- *Tantangan 3 (Number Game):* Sebutkan angka desimal yang tepat berada di tengah-tengah 0.5 dan 0.6.
- *Tantangan 4 (Pre-assessment):* Ubah $\frac{3}{4}$ menjadi bentuk persen dalam waktu 5 detik!

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah Jean ke mall dan melihat tulisan 'Diskon 50% + 20%'? Apakah itu artinya diskon 70%? Wah, kalau kita salah hitung, kita bisa rugi saat belanja! Hari ini kita akan menjadi 'Detektif Belanja' untuk membongkar rahasia di balik angka-angka ini.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang pengalaman belanja*
- *Menampilkan gambar label diskon bertingkat*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum kita hitung diskon, mari kita pastikan senjata kita tajam. Ingat cara mengubah $\frac{1}{3}$ menjadi desimal? Kita gunakan pembagian rumah (porogapit). Coba Jean hitung di layar, apa yang unik dari hasilnya?

Activities:

- *Mengubah $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ menjadi desimal (menemukan konsep desimal berulang 0.333...)*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Oke, Detektif! Ini tantangannya. Ada toko tas seharga Rp 100.000. Toko A bilang 'Diskon 70%'. Toko B bilang 'Diskon 50% + 20%'. Guru bilang hasilnya sama saja. Benarkah begitu? Ayo kita pecahkan kodenya dengan mengubah persen menjadi pecahan agar lebih mudah dihitung.

Activities:

- *Menghitung Diskon Tunggal vs Bertingkat*
- *Langkah 1: Hitung 50% dari 100rb. Langkah 2: Sisa harganya dikurangi lagi 20%.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, aku akan sengaja membuat kesalahan saat menghitung. Tugas Jean adalah 'Stop Guru!' jika melihat logika yang salah. Perhatikan: untuk mengubah 0.666... menjadi persen, aku langsung tulis 6.6%. Benar atau salah? Kenapa?

Activities:

- *Analisis Kesalahan: Guru memberikan 3 pernyataan matematika yang salah (misconception)*
- *Jean memperbaiki kesalahan di whiteboard*
- *Berlatih konversi $\frac{1}{6}$ (desimal berulang) ke persen*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Waktunya ujian mandiri! Di layar ada 3 barang belanjaan dengan sistem diskon berbeda. Jean harus menentukan mana yang paling murah. Hati-hati, ada angka desimal berulang di salah satu harganya!

Activities:

- Soal 1: Bandingkan $\frac{2}{3}$ harga vs 65% harga
- Soal 2: Hitung harga akhir sepatu Rp 200.000 dengan diskon 30% + 10%
- Soal 3: Ubah 0.8333... menjadi pecahan biasa paling sederhana

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Jean! Hari ini kita belajar bahwa diskon bertingkat tidak langsung dijumlahkan, dan desimal berulang itu unik. Jangan lupa untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk melihat catatan belajarmu hari ini. Apa satu hal yang paling mengejutkan buat Jean hari ini?

Activities:

- Ringkasan poin utama
- Refleksi diri Jean

Homework

Medium Questions:

1. Ubah $\frac{5}{6}$ menjadi desimal (tuliskan hingga 3 angka di belakang koma).
2. Mana yang lebih besar: 0.7 atau $\frac{5}{8}$?
3. Sebuah baju seharga Rp 120.000 didiskon 25%. Berapa harga yang harus dibayar?
4. Ubah 0.444... menjadi bentuk persen.

Hard Questions:

1. Hitung harga akhir tas seharga Rp 500.000 jika mendapat diskon bertingkat 40% + 20%.
2. Seorang pedagang berkata, 'Diskon 30% lalu diskon 10% itu sama saja dengan diskon 40%'. Buktikan dengan perhitungan apakah pernyataan itu benar atau salah.
3. Ubah $\frac{1}{9}$ menjadi desimal berulang, lalu kalikan hasilnya dengan 3. Ubah kembali ke pecahan biasa.
4. Jika harga setelah diskon 20% adalah Rp 80.000, berapakah harga aslinya sebelum diskon?
5. Tentukan nilai dari $(0.333...) + (\frac{1}{6})$ dalam bentuk pecahan paling sederhana.
6. Bandingkan 3 toko: Toko A (Diskon 50%), Toko B (Diskon 30%+20%), Toko C (Diskon 40%+10%). Urutkan dari yang termurah untuk barang seharga Rp 100.000.

Answer Key:

1. 0.833...; 2. $0.7 > 0.625$; 3. Rp 90.000; 4. 44.44%
5. Rp 240.000 ($500\text{rb} - 40\% = 300\text{rb}$; $300\text{rb} - 20\% = 240\text{rb}$); 6. Salah, total diskon efektif adalah 37%; 7. $0.111... \times 3 = 0.333... = \frac{1}{3}$; 8. Rp 100.000; 9. $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; 10. A (50rb), C (54rb), B (56rb). Urutan: A, C, B.
REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - Vol Kubus ($4^3=64$) + Balok ($6 \times 4 \times 3=72$) = 136 cm³.
REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - Luas permukaan kubus sisi 5cm = $6 \times 25 = 150$ cm².
REVIEW: Number Game - Angka antara 0.12 dan 0.13 adalah 0.125.
REVIEW: Number Game - Urutkan -5, 2, -10, 0 dari terkecil: -10, -5, 0, 2.

Parent Reminder

Update Belajar Jean: Detektif Matematika!

Hari ini Jean belajar menjadi detektif belanja! Kami membedah rahasia 'Diskon Bertingkat' yang sering mengecoh di mall dan belajar tentang angka desimal unik yang berulang tak terhingga. Jean menunjukkan logika yang tajam saat mengoreksi kesalahan perhitungan saya. Silakan cek tugas mandiriya untuk memperkuat pemahaman tentang konversi angka rasional!